

Mise en évidence par résistivité électrique des écoulements préférentiels et de l'assèchement par le maïs d'un CALCISOL de Beauce irrigué

Didier Michot^{a,*}, Abel Dorigny^a, Yves Benderitter^b

^a Unité de science du sol, Inra Orléans, BP 20619, 45166 Olivet cedex, France

^b CNRS (UMR 7619), CRG, Garchy, 58150 Pouilly-sur-Loire, France

Reçu le 21 octobre 2000 ; accepté le 11 décembre 2000

Présenté par Ghislain de Marsily

Abstract – Determination of water flow direction and corn roots-induced drying in an irrigated Beauce CALCISOL, using electrical resistivity measurements. Soil electrical resistivity decreases with water saturation. During irrigation of a soil of Beauce with a corn crop cover, a non-destructive multi-electrode 2D electrical method, spatially integrative, was tested jointly with TDR measurements (Time Domain of Reflectometry) of water content to realise a study of soil water flow with time. The results presented show that the method employed is well suited to the question investigated. The soil volumes dried up by corn roots, the wetting front movement and the preferential flow directions were identified and located. © 2001 Académie des sciences / Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

soil / electrical resistivity / electrical tomography / preferential flows / infiltration / drying / Beauce region / France

Résumé – La résistivité électrique d'un sol diminue avec sa saturation en eau. Lors de l'irrigation d'un sol de Beauce cultivé en maïs, une méthode électrique 2D multiélectrode, non destructive et spatialement intégrante, a été testée, conjointement à des mesures TDR (*Time Domain Reflectometry*) de la teneur en eau, pour réaliser un suivi temporel des flux hydriques dans le sol. Les résultats montrent que la méthode employée est adaptée. Les volumes desséchés par les prélèvements racinaires, la progression du front d'infiltration et les zones d'écoulements préférentiels sont identifiés et localisés. © 2001 Académie des sciences / Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

sol / résistivité électrique / panneau électrique / écoulements préférentiels / infiltration / dessèchement / Beauce / France

Abridged version

1. Introduction

At a time when agriculture in Beauce is moving toward precision irrigation, soil variability must be taken into ac-

count. Rational water resource management with timing of irrigation and careful planning of water spatial distribution implies knowledge of the initial soil water content and potential. A preliminary study of the soil profile hydric status is therefore required, as well as an estimation of water losses through infiltration and evapotranspiration. Be-

* Correspondance et tirés à part.

Adresses e-mail : didier.michot@orleans.inra.fr (D. Michot),
abel.dorigny@orleans.inra.fr (A. Dorigny), crg@garchy.cnrs.fr
(Y. Benderitter).

sides the direct gravimetric method, soil moisture content can be obtained using the following indirect methods: neutron probe, measurement of soil dielectric properties using TDR, and capacitance sensor. Water potential necessary to understand unsaturated water flow is measured with tensiometers. The insertion of a sensor disturbs the soil environment and the hydraulic fluxes under study. The use of surface geophysical methods, non-destructive and facilitating spatial integration, can be useful to study water flow in an unsaturated environment.

Soil electrical resistivity depends on its textural and structural characteristics. It is particularly sensitive to its water saturation. Precipitation and seasonal variations in soil temperature and soil water content induce significant changes in soil electrical resistivity [1, 5]. Hydrogeological studies of electrical sounding curve variations allow detection of water infiltration and aquifer recharge [4, 6]. Recent developments of new multi-electrode 2D methods offer some interesting prospects in hydrology and environmental studies [3, 5, 7].

The aim of this study is to test the multi-electrode method ability to monitor water infiltration in a soil of Beauce with an irrigated corn crop cover, and to observe the soil volume dried as a result of corn water uptake to complete the agronomic study of roots vertical distribution [10].

2. Situation

The study area is located southwest of Paris, in the Beauce region. The loamy clay soil has a variable thickness of 0.3 to 1.2 m and covers the Beauce limestone, which forms the bedrock basement. The site under study has a corn crop cover and is irrigated by sprinkling. The experimental plot has loamy clay CALCISOL [2] developed in a beige cryoturbated limestone deposit (*table*). The Beauce limestone bedrock appears at 2.5 m depth.

3. Experimental protocol

Simultaneous monitoring of water content and soil electrical resistivity in the soil profile is performed over a 36 h period. During sprinkling, electrical resistivity is monitored every half hour using a dipole–dipole multi-electrode 2D device. The experimental set-up includes a row of electrodes aligned on the soil surface, perpendicularly to corn rows separated by 0.8 m. Two electrical tomography series are made using 15 electrodes with a spacing of 1 and 0.2 m, respectively. *Figure 1* shows the implementation of electrical tomography with $a = 0.2$ m. Simultaneously, for each soil horizon, water content measurements are made. A pluviograph records the time and rate of sprinkling.

4. Data analysis and interpretation

Apparent resistivity pseudosections are interpreted with the RES2DINV program [8].

4.1. Electrical tomography ($a = 1$ m) before irrigation

The true electrical resistivity section in *figure 2* allows to identify and delineate the loamy clay pedological cover and the lithological sequence of the different calcareous facies. Nevertheless, the resolution is not good enough to obtain precise details within the plow layer and analyse water flow.

4.2. Electrical tomography ($a = 0.2$ m) before irrigation

Figure 3 shows the true resistivity section obtained by inversion [11]. The major resistivity anomalies in the plowed layer indicate the soil volume dried as a result of corn root water uptake. The median soil layer corresponding to the Sci₁ horizon has the lowest resistivity. The high clay content of the horizon explains its high conductivity. The gradual increase of electrical resistivity with depth is related to clay content decrease and smaller water uptake from corn roots. The 0.2 m spacing between electrodes offers the necessary resolution for a finer analysis of horizons and water flow in the soil profile.

4.3. Experimental measurement of water content and electrical relationship in laboratory

Electrical resistivity and water content were measured in the laboratory, during a dessication period, on a cylindrical soil core from a Sci₁ soil horizon [9]. As the soil water content decreases, the soil electrical resistivity increases from 25 $\Omega \cdot m$ at field capacity to 50 $\Omega \cdot m$ at the permanent wilting point (*figure 4*). With a sensitivity of 1.7 $\Omega \cdot m$ for each percent variation in soil water content, observed under natural conditions, the laboratory relationship shows the interest and the feasibility of this method to analyse soil hydraulic fluxes.

4.4. In situ hydraulic flow analysis in using electrical resistivity variation in time

Electrical resistivity changes are monitored during 36 hours to test sprinkling irrigation effect. *Figure 5* shows LAci and Sci₁ horizons moisture content changes and three true resistivity sections, obtained chronologically. True resistivity variations between the reference section before sprinkling and those obtained respectively just after the end of sprinkling and after field capacity has been reached are presented.

Initially, the soil pockets of LAci horizon dried by corn root water uptake are identified by a high true resistivity. The loamy clay Sci₁ horizon is wetter, and presents a lower resistivity. At the end of sprinkling, gradual LAci horizon saturation by infiltration explains the resistivity decrease and the disappearance of high resistivity soil pockets. The true resistivity section and vertical conductive anomaly show two preferential flow directions between the corn rows.

After soil drainage has occurred, the soil pockets with a high resistivity reappear in the LAci horizon. Two different infiltration kinetics are observed. A fast infiltration area with preferential flow direction is located between the corn rows. At the opposite side, drainage below the corn

row is slower. The presence of corn plants implies a non-homogeneous water distribution on the soil surface. The upper part of Sci_1 horizon presents resistivities below $16 \Omega\cdot m$, with a resistivity decrease of 20 to 70 % compared to the initial state. The percolating water reaches the upper part of the Sci_1 horizon, where it accumulates in soil pores.

5. Conclusion

The aim of this study was to test the electrical multi-electrode method ability to monitor the wetting front in the soil, and its sensitivity to detect water uptake by corn roots. During sprinkling of a corn crop cover on a Beauce CALCISOL, water content and electrical measurements were made simultaneously. These first results show the interest of electrical tomography in pedology and agronomy. This non-destructive method allows a spatial integration. It facilitates the delineation of the soil horizons in 2D and mon-

itoring of the soil hydraulic behaviour. The soil pockets dried by corn root water uptake, the progress of the wetting front with preferential flow direction and the superficial horizon drainage are well identified.

Water content measurements with classical methods are local and disturb the natural soil environment. Sensor introduction into the soil perturbs the studied water fluxes. Interpretation of laterally non-homogeneous true resistivity sections compared to a moisture content profile is difficult. Profile water content is characteristic of a particular vertical line and probably not representative of the whole soil section.

New research prospects combining soil hydrology and geophysical measurements appear to better quantify infiltration and soil water content changes [12]. Modelling of high electrical resistivity anomalies related to soil drying by evapotranspiration is necessary. Interpretation of resistivity changes provides some information about available water and plant water uptake.

1. Introduction

L'agriculture de la Beauce se dirige vers une irrigation de précision, tenant compte de la variabilité intra-parcellaire des propriétés des sols. La gestion de la ressource en eau — déclenchement de l'irrigation et répartition spatiale des apports — implique une connaissance de l'état hydrique des sols en termes de teneur et de potentiel de l'eau. Il est alors nécessaire de déterminer le profil hydrique des sols, de quantifier les pertes en eau par infiltration et évapotranspiration. Outre la méthode gravimétrique directe, de nombreuses méthodes indirectes existent pour déterminer l'humidité du sol. La sonde à neutrons est une méthode fiable de mesure au champ, mais son emploi devient difficile, du fait des contraintes qui pèsent sur les sources radioactives. L'utilisation des propriétés diélectriques du sol par les méthodes TDR de réflectométrie en domaine temporel et capacitive évite l'emploi de telles sources. Le potentiel de l'eau, nécessaire à la compréhension des écoulements en milieu non saturé, est mesuré à l'aide de tensiomètres. L'introduction de ces capteurs dans le sol perturbe le milieu et donc les flux hydriques étudiés. Les méthodes géophysiques de surface, non destructives et spatialement intégrantes, peuvent constituer une aide au suivi des écoulements en milieu non saturé.

La résistivité électrique d'un horizon de sol dépend de ses caractéristiques texturales, structurales et de son état d'humidité. Les précipitations, les variations saisonnières des teneurs en eau et de la température du sol causent d'importantes modifications de la résistivité électrique du sol [1, 5]. L'étude des variations des courbes de sondage électrique en hydrogéologie permet de mettre en évidence l'infiltration et la recharge

d'un aquifère [4, 6]. Le développement récent de méthodes multiélectrodes ouvre des perspectives intéressantes pour suivre les écoulements de fluides dans les sols [3, 5, 7].

L'objectif de cette étude est de tester les capacités de la méthode électrique multiélectrode à suivre les écoulements hydrauliques dans un sol de Beauce sous culture de maïs irriguée et à observer le volume de sol asséché par les racines [10].

2. Contexte

L'étude se situe en Beauce, sur la commune de Villamblain. La couverture pédologique d'épaisseur variable (30 à 120 cm) recouvre les calcaires de Beauce, qui forment l'aquifère d'une nappe dont l'eau (400 à $600 \mu S\cdot cm^{-1}$) est pompée pour l'irrigation des cultures et l'alimentation en eau potable.

Une culture de maïs couvre la parcelle d'étude. L'expérimentation est localisée sur un CALCISOL [2] développé dans un calcaire cryoturbé. Une fosse pédologique décrit la succession des horizons caractéristiques. Le *tableau* présente les analyses granulométriques et chimiques réalisées sur des échantillons. Trois horizons de référence sont identifiés :

- un horizon superficiel LAci, de 30 cm d'épaisseur, labouré, organo-minéral, brun, argilo-limoneux, à structure polyédrique et à très forte porosité, dont la limite inférieure est soulignée par une semelle de labour ;
- un horizon structural S d'altération, entre 30 et 75 cm de profondeur, brun clair, argilo-limoneux, à structure polyédrique, fortement poreux et sans élément grossier, subdivisé en trois en fonction de la

Tableau. Analyses physique et chimique d'un CALCISOL. Granulométrie obtenue après décarbonatation.**Table.** Physical and chemical analysis of a CALCISOL. Particle size analysis following carbonate removal.

Horizon	Profondeurs (cm)	A %	LF %	LG %	SF %	SG %	CaCO ₃ Total %	pH (eau)	CEC (cmol·kg ⁻¹)	Ca ⁺⁺ (cmol·kg ⁻¹)	Na ⁺ (cmol·kg ⁻¹)	Mg ⁺⁺ (cmol·kg ⁻¹)	K ⁺ (cmol·kg ⁻¹)
LAci	0–30	31,9	29,2	32,3	2,1	0,4	4	8,2	20,3	43,6	0,082	1,12	0,766
Sci ₁	30–55	32,3	30,4	34,1	1,7	0,2	1,3	8,3	18	32,7	0,084	0,83	0,422
Sci ₂	55–70	29,4	30,1	34,2	1,5	0,1	4,6	8,4	14,4	45,9	0,103	0,64	0,287
Sca ₃	70–75	17	20,6	23,8	1,1	0,2	36,4	8,6	9,2	44,3	0,078	0,43	0,168
Ck(m) ₁	75–100	13,3	14,3	16,3	1	0,5	53,7	–	–	–	–	–	–
Ck ₂	100–120	7,9	4,5	7,4	1,8	0,8	76,7	–	–	–	–	–	–

A : argile/clay ; LF : limon fin/fine silt ; LG : limon grossier/coarse silt ; SF : sable fin/fine sand ; SG : sable grossier/coarse sand [Afnor X31–107].

diminution en profondeur de la teneur en argile et de la dégradation de la netteté de la structure, carbonaté entre 70 et 75 cm ;

– un horizon Ck minéral, apparaissant à 75 cm, composé de calcaire tendre, désagrégé, cryoturbé, beige, à structure lamellaire et avec de minces encroûtements et pseudomycéliums calcaires, dont la porosité est assez forte ; des éléments grossiers s'observent sous la forme de graviers et de cailloux ; l'horizon minéral Ck se subdivise en deux par une diminution de la teneur en argile et en limon, une augmentation de la teneur en carbonate (CaCO₃ > 75 %) et une augmentation de la taille des éléments grossiers ; un sondage à la tarière réalisé au fond de la fosse complète l'information ; un horizon minéral de calcaire gris, tendre et pulvérulent lui succède de 170 à 250 cm de profondeur ; au-delà, la tarière bloque sur une dalle de calcaire.

3. Protocole expérimental

Un suivi en continu du profil hydrique et de la résistivité électrique du sol est réalisé du 2 au 4 septembre 1999.

a) Avant, pendant et après une phase d'irrigation par aspersion, l'évolution de la résistivité électrique du sol est mesurée à l'aide de panneaux électriques multiélectrodes, en configuration dipôle–dipôle. Ils permettent de décrire à la fois les variations latérales et verticales de la résistivité apparente. Le dispositif de mesure (*figure 1*) est constitué d'un alignement d'électrodes perpendiculaire aux rangs de maïs, distants de 0,8 m. En fonction de l'écartement a entre les électrodes, deux séries de panneaux sont réalisées dans le temps, à des fréquences différentes ; chaque panneau comprend 15 électrodes équidistantes et 78 quadripôles de mesure. Le premier panneau électrique est caractérisé par une distance inter-électrodes $a = 1$ m. Le second, aligné et centré sur le précédent, présente une distance $a = 0,2$ m. Chaque cycle de mesure de deux heures comprend la réalisation successive d'un panneau $a = 1$ m, puis de trois panneaux pour lesquels $a = 0,2$ m. La séquence de mesure est

pilotée par un résistivimètre Syscal R1 (Iris Instrument). Chaque mesure de résistivité apparente est rapportée sur le centre du quadripôle, à une profondeur proportionnelle à la distance séparant les dipôles. Les mesures du niveau $n = 1$ (1, 13...78) sont obtenues en utilisant des électrodes successives (station 1 : électrodes 1–2–3–4, puis 2–3–4–5...), celles du niveau $n = 2$ (2, 14...) le sont en laissant deux espaces inter-électrodes entre le dipôle d'injection et celui de mesure (station 2 : électrodes 1–2–4–5 puis 2–3–5–6...). La mesure 12 correspond à la profondeur d'investigation maximum (niveau $n = 12$).

b) Simultanément, des mesures de la teneur en eau volumique des horizons LAci et Sci₁ sont réalisées toutes les 30 min aux profondeurs de 0,2 et 0,5 m (*figure 1*).

En surface, un pluviographe enregistre en continu la quantité d'eau apportée et la durée de l'irrigation.

4. Analyse des données et interprétation

Les pseudosections de résistivité apparente mesurées sont inversées en sections de résistivité vraie au moyen du logiciel RES2DINV [8]. Les variations spatiales de teneur en eau et en argile produisent des variations spatiales de la conductivité. Localement, une variation temporelle de résistivité est due à une variation de teneur en eau.

4.1. Panneau électrique $a = 1$ m avant irrigation

La section de résistivité électrique vraie (*figure 2*) présente des structures subhorizontales. Les résistivités augmentent avec la profondeur en accord avec la pédologie. On distingue quatre couches, de la surface vers la profondeur :

- un terrain superficiel, de résistivité $\rho < 30 \Omega \cdot m$, jusqu'à 70 cm de profondeur, est formé des horizons superficiels argilo-limoneux ;
- le deuxième terrain, $50 \Omega \cdot m < \rho < 80 \Omega \cdot m$, épais de 1 à 1,5 m, correspond au calcaire cryoturbé ;
- le troisième terrain de résistivité élevée (80 à $100 \Omega \cdot m$) s'identifie au calcaire gris tendre.

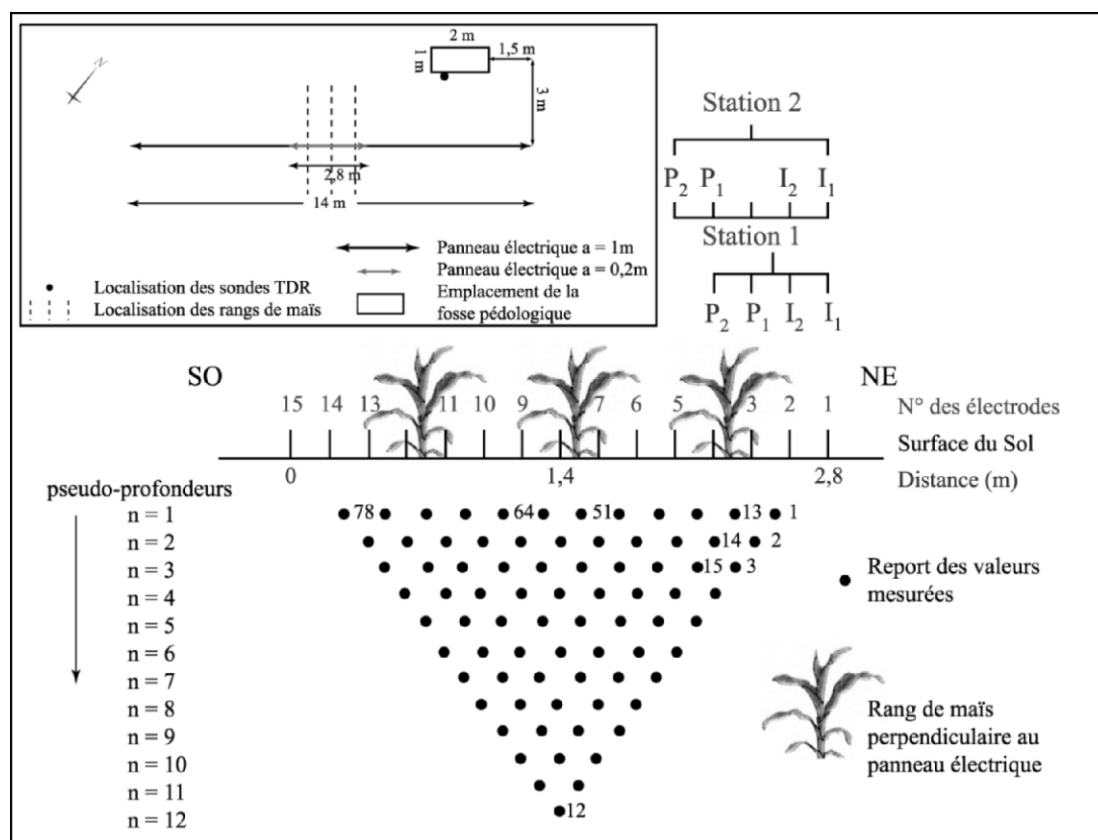


Figure 1. Plan de localisation schématique du dispositif expérimental. Mise en œuvre du panneau électrique dipôle–dipôle et représentation dans le plan vertical des valeurs mesurées. L’espacement entre les électrodes est de 0,2 m.

Figure 1. Schematic location of experimental device. Measurement sequence to construct a pseudosection using a dipole–dipole multi-electrode set-up. Measurements are presented on a vertical plan. The electrode spacing is 0.2 m.

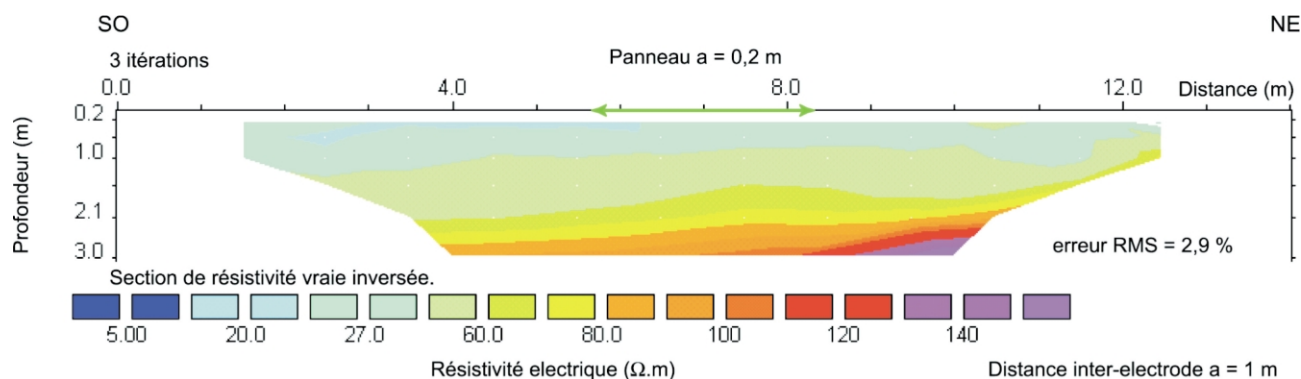


Figure 2. Section inversée de résistivité vraie, obtenue pour une distance entre les électrodes de 1 m.

Figure 2. True resistivity section inverted with a spacing of 1 m between electrodes.

En profondeur, le calcaire de Beauce aux résistivités supérieures à 120 $\Omega \cdot m$ n’est visible que dans la partie nord-est du panneau.

La correspondance entre niveaux de résistivité et horizons pédologiques délimite le sol argilo-limoneux et la succession lithologique des différents faciès calcaires présents. Néanmoins, la résolution, avec un

écart inter-électrodes de 1 m, est insuffisante pour réaliser une analyse fine des flux hydriques.

4.2. Panneau électrique $a = 0,2$ m avant irrigation

Les travaux de Panissod montrent la nécessité d’utiliser des sections de résistivité vraie [11]. Trois ano-

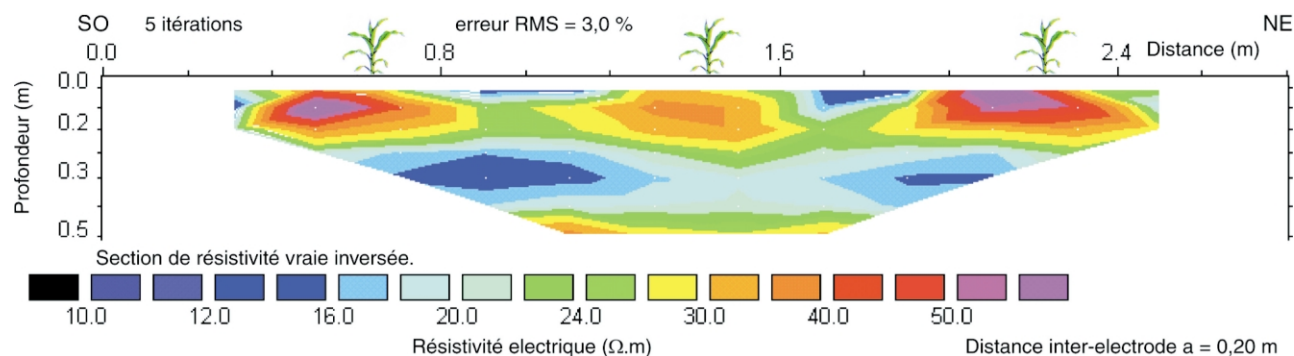


Figure 3. Section de résistivité vraie obtenue pour une distance de 0,2 m entre les électrodes.

Figure 3. True resistivity inverted section for a 0.2 m electrode spacing.

malies résistantes de 30 à 60 $\Omega \cdot m$ (figure 3), situées sous les plants de maïs, s'observent dans les 25 cm superficiels. Entre 30 et 45 cm de profondeur apparaît une couche horizontale de résistivité électrique faible, comprise entre 14 et 22 $\Omega \cdot m$. Au-delà, la résistivité croît, pour atteindre des valeurs proches de 30 $\Omega \cdot m$ vers 50 cm.

Les anomalies résistantes observées dans l'horizon LAc1 correspondent aux volumes de sol desséchés par le prélèvement en eau des racines [10]. La semelle de labour est soulignée par la limite de résistivité à 22 $\Omega \cdot m$. La présence du terrain médian plus conducteur concorde avec l'horizon Sci₁, plus argileux et plus humide, car moins prospecté par les racines. L'augmentation progressive de la résistivité électrique en profondeur traduit la baisse des teneurs en argile. L'écartement inter-électrodes de 20 cm choisi est bien adapté à la discrimination fine des horizons [7] et au suivi des flux hydriques.

4.3. Relation teneur en eau–résistivité électrique au laboratoire

Un échantillon cylindrique de sol est étudié au cours de sa dessiccation. Prélevé dans l'horizon Sci₁ entre 0,35 et 0,45 m de profondeur, il présente un diamètre de 0,14 m, pour une hauteur de 0,07 m. Les mesures sont assurées par un dispositif de quatre électrodes de configuration carrée, placé à mi-hauteur dans le plan médian de l'échantillon [9].

La résistivité électrique (figure 4) croît avec le dessèchement de 25 $\Omega \cdot m$ à la capacité au champ ($pF = 2$), pour atteindre une valeur supérieure à 50 $\Omega \cdot m$ au point de flétrissement permanent ($pF = 4,2$). Avec une sensibilité moyenne de 1,7 $\Omega \cdot m$ par point d'humidité volumique, dans la gamme des teneurs en eau observées aux champs, les mesures au laboratoire montrent donc l'intérêt et la faisabilité d'une

telle méthode pour l'analyse des flux hydrauliques « in situ ».

4.4. Analyse des flux hydrauliques « in situ » au moyen des variations temporelles de la résistivité électrique

L'évolution de la résistivité électrique est suivie durant 36 h, pour tester l'effet d'un arrosage artificiel, au moyen de panneaux électriques. L'humidité des horizons LAc1 et Sci₁ (figure 5) évolue sous l'effet d'une aspersion de 30,2 mm d'eau.

Trois sections de résistivité vraie ont été choisies, à des moments caractéristiques, pour illustrer le suivi temporel : avant aspersion ($t = 284$ min), juste après irrigation ($t = 495$ min) et à la capacité au champ ($t = 2105$ min). Pour une meilleure appréciation de la diminution de la résistivité causée par l'eau d'irrigation, les anomalies de résistivité vraie sont exacerbées en calculant aussi la variation relative de résistivité par rapport à l'état initial.

1) La section de référence avant irrigation montre la présence dans le labour d'anomalies résistantes, correspondant aux volumes de sol asséchés par les racines de maïs. En profondeur, une couche plus conductrice (12 à 22 $\Omega \cdot m$) indique la présence de l'horizon Sci₁ un peu plus humide.

2) À l'arrêt de l'irrigation, les valeurs de résistivité vraie décroissent globalement, mais pas de façon homogène. Deux des anomalies résistantes précédentes sous les pieds de maïs diminuent légèrement en volume et en résistivité (de 25 à 40 $\Omega \cdot m$). La troisième a presque disparu. De minces zones conductrices verticales à l'inter-rang réalisent la jonction entre la surface de l'horizon LAc1 et l'horizon conducteur Sci₁. Les variations relatives de résistivité vraie complètent l'analyse précédente :

(i) trois anomalies négatives apparaissent sous les pieds de maïs ;

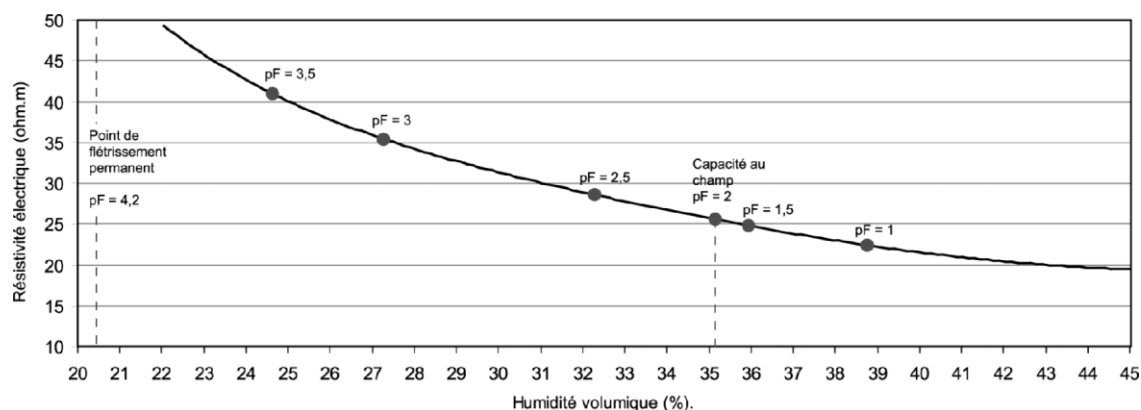


Figure 4. Relation résistivité électrique–teneur en eau volumique obtenue, au laboratoire, sur un échantillon cylindrique de sol prélevé dans l’horizon Sci₁ (profondeur : 0,35–0,45 m).

Figure 4. Relationship between soil electrical resistivity and volumetric water content studied in the laboratory on a cylindrical soil core sampled within a Sci₁ horizon at 0.35–0.45 m depth.

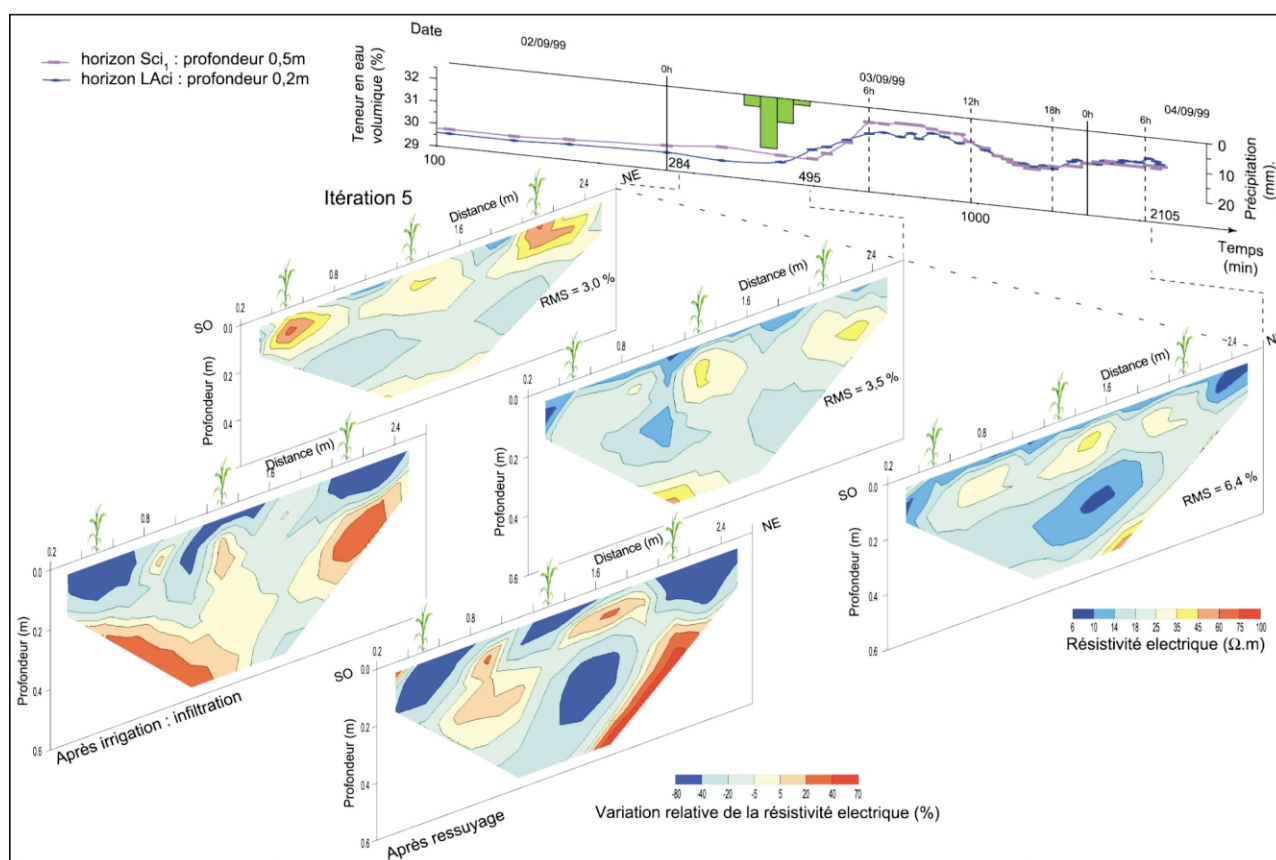


Figure 5. Évolution temporelle des sections de résistivité vraie, lors de l’infiltration de l’eau après irrigation et du ressuyage du sol à la capacité au champ.

Figure 5. Soil section’s true resistivity measured over time during water infiltration following irrigation and soil drainage to field capacity.

(ii) deux anomalies négatives et verticales sont présentes à l’aplomb des inter-rangs de maïs. La plus faible, moins visible sur la section de résistivité vraie, descend jusqu’à 0,5 m de profondeur. La seconde,

d’amplitude plus importante, est d’extension verticale plus limitée.

3) Après ressuyage ($t = 2\,105$ min), deux couches de terrains s’individualisent. Le labour (0–0,25 m), avec

des résistivités comprises entre 20 et 45 $\Omega \cdot m$, est globalement résistant et présente trois noyaux de résistivité élevée. L'amorce des zones conductrices verticales semble encore visible. Le second terrain subhorizontal, situé entre 0,25 et 0,5 m de profondeur, est homogène et présente des résistivités inférieures à 16 $\Omega \cdot m$. Les variations relatives de la résistivité électrique montrent en surface trois fortes anomalies négatives sous les rangs de maïs, séparées par des anomalies légèrement positives dans l'inter-rang. Le centre de la section est occupé par une anomalie négative.

L'infiltration de l'eau n'est pas homogène, des écoulements préférentiels apparaissent [7] et on peut s'interroger sur la représentativité des mesures ponctuelles TDR. Les anomalies négatives, dues à des diminutions de la résistivité vraie, correspondent à des augmentations locales de la teneur en eau [5]. Après ressuyage, les trois noyaux de l'horizon LAc1 réapparaissent. Les variations de résistivité, négatives sous les rangs, deviennent franchement positives à l'inter-rang. L'eau d'irrigation a infiltré le sol et a atteint la partie supérieure de l'horizon Sci₁, où elle s'est accumulée.

5. Conclusion

L'objectif était de tester la capacité de la méthode électrique multiélectrode à suivre dans le temps les

flux hydriques : infiltration de l'eau, assèchement du sol.

Lors de l'irrigation d'un champ de maïs cultivé sur un CALCISOL, un suivi des résistivités électriques et des teneurs en eau est réalisé. Ces premiers résultats montrent l'intérêt, en pédologie et en agronomie, du panneau électrique. La méthode spatialement intégrante et non destructive est adaptée à la délimitation en deux dimensions des horizons pédologiques d'humidité contrastée. Les volumes de sol desséchés par les racines de maïs, la progression du front d'humectation présentant des écoulements préférentiels et le ressuyage de l'horizon superficiel sont bien mis en évidence. Le panneau à l'échelle décimétrique est requis.

Les méthodes classiques de mesure de la teneur en eau sont limitées, car ponctuelles et intrusives. La mise en place de capteurs perturbe le milieu et donc les flux étudiés. Elles caractérisent une verticale particulière, et la multiplication des sites de mesure est impossible. Les sections de résistivités vraies mettent en évidence les variations latérales et verticales d'humidité. De nouvelles perspectives combinant hydrologie du sol et mesures géophysiques sont ouvertes pour quantifier l'infiltration et les variations de teneur en eau du sol [12]. La modélisation des anomalies électriquement résistantes en fonction de l'assèchement du sol par évapotranspiration est une étape nécessaire. L'interprétation des variations de résistivité permettra de déduire des informations sur la réserve en eau du sol et les prélèvements en eau des plantes.

Références

- [1] Aaltonen J., Seasonal changes of DC resistivity measurements, Abstracts, in : 3rd EGS-ES Conf., Aarhus, Danemark, 1997, pp. 425–428.
- [2] Baize D., Girard M.-C., Solums carbonatés et saturés, *Référentiel Pédologique*, Afes (1995) 109–120.
- [3] Barker R., Moore J., The application of time lapse electrical tomography in ground water studies, *The Leading Edge* 17 (1998) 1454–1458.
- [4] Barraud J.-P., Dieulin A., Ledoux E., De Marsily G., Relation entre mesures géophysiques et flux de l'eau dans les sols non saturés, rapport LHM/RD/79/3, École nationale supérieure des mines de Paris, Centre d'informatique géologique, 1979, 45 p., annexe, 113 p.
- [5] Benderitter Y., Schott J.J., Short time variation of the resistivity in an unsaturated soil: the relationship with rainfall, *Eur. J. Environ. Eng. Geophys.* 4 (1999) 37–49.
- [6] Cosentino P., Cimino A., Riggio A.M., Time variations of the resistivity in a layered structure with unconfined aquifer, *Geoprospection* 17 (1979) 11–17.

- [7] Hagrey S.A., Michaelsen J., Resistivity and percolation study of preferential flow in vadose zone at Bokhorst, Germany, *Geophysics* 64 (3) (1999) 746–753.
- [8] Loke M.H., Barker R.D., Rapid least-squares inversion of apparent resistivity pseudosections using a quasi-Newton method, *Geophys. Prospect.* 44 (1996) 131–152.
- [9] Montoroi J.-P., Bellier G., Delarivière J.-L., Détermination de la relation résistivité électrique–teneur en eau au laboratoire, in : Application aux sols de Tunisie centrale, 1^{er} Colloque Geofcan, Bondy, France, 11–12 septembre 1997, pp. 153–159.
- [10] Nicoullaud B., Darthout R., Duval O., Étude de l'enracinement du blé tendre d'hiver et du maïs dans les sols argilo-limoneux de Petite Beauce, *Étude et gestion des sols* 2 (1995) 183–200.
- [11] Panissod C., Michot D., Benderitter Y., On the effectiveness of 2D electrical inversion results: an agricultural case study, in : *Geophys. Prospect.* (sous presse).
- [12] Tabbagh A., Benderitter Y., Cheviron B., Guérin R., Michot D., Simulation of infiltration monitoring in unsaturated soil by electrical sounding and radar reflectometry, in : 25^e Assemblée générale de l'EGS, Nice, Proceedings, session HS 04-03 (CD-ROM), 24–29 avril 2000.